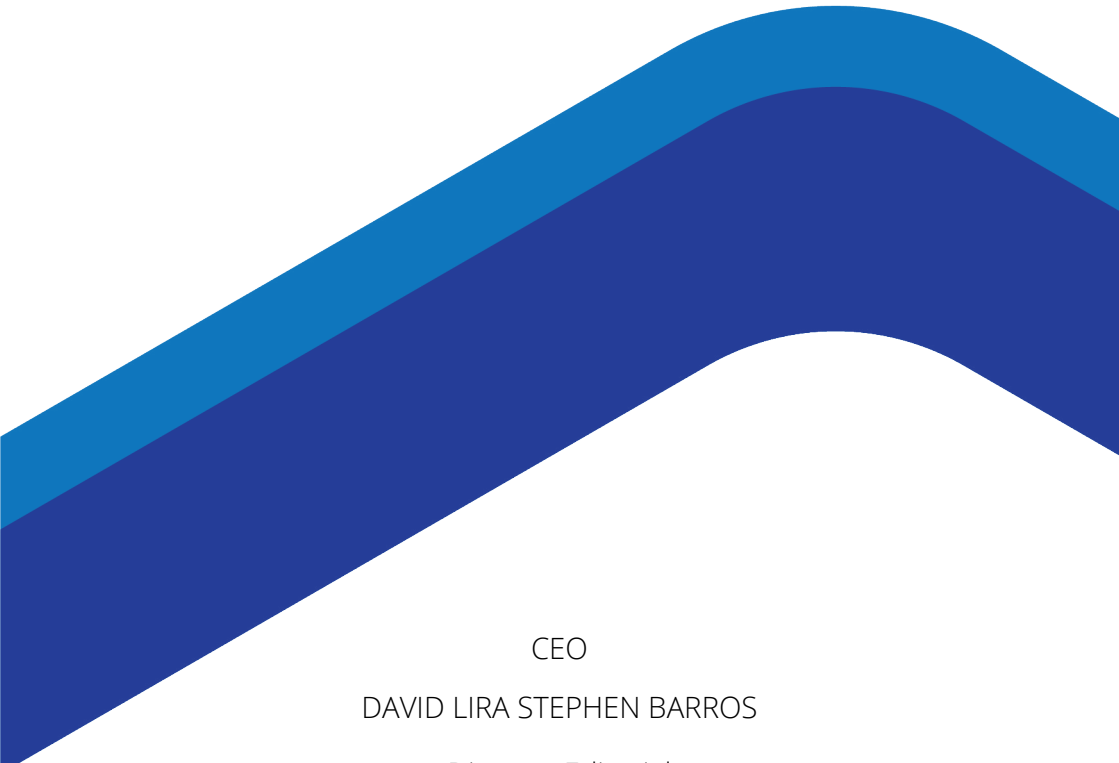


PROJETOS ELÉTRICOS

Unidade 3

Balanceamento de
carga e aterramento
elétrico





CEO

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Diretora Editorial

ALESSANDRA FERREIRA

Gerente Editorial

LAURA KRISTINA FRANCO DOS SANTOS

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

FABIANA MATOS DA SILVA

Fabiana Matos da Silva

Olá a todos!!! Sou formada em Engenharia de Produção Mecânica e atuei na indústria automobilística na Região do Vale do Paraíba. Meu interesse pela área técnica nasceu com minha passagem pelo SENAI com o curso de Aprendizagem Industrial em Eletricista de Manutenção e ao término desse, com o curso Técnico em Mecânica. Entender como as coisas funcionam sempre foi minha motivação maior nesse período de aprendizagem. Passei por algumas empresas da região, mas sempre motivada pela vontade de aprender cada vez mais. Participei do Programa Agente Local de Inovação- CNPq – SEBRAE, onde auxiliávamos pequenas empresas fomentando ações inovadoras dentro de seus limites e assim me apaixonei pela Inovação, e iniciei meu mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional estudando a temática Desenvolvimento da Inovação em Pequenas e Médias Empresas da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Sou apaixonada pelo que faço e principalmente na transmissão de conhecimento. Acredito que compartilhar meus conhecimentos e minha experiência de vida àqueles que estão iniciando em suas profissões tem grande valia. Por isso fui convidada pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho.

Conte comigo!

Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:



Para o início do desenvolvimento de uma nova competência.



Houver necessidade de apresentar um novo conceito.



Quando necessárias observações ou complementações para o seu conhecimento.



As observações escritas tiveram que ser priorizadas para você.



Algo precisa ser melhor explicado ou detalhado.



Curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias.



Textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento.



Se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast.



Se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido.



Quando for preciso fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens.



Quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada.



Quando uma competência for concluída e questões forem explicadas.

Entrada de Corrente na Instalação Predial	9
Introdução.....	9
Cálculo da Corrente de Projeto.....	9
Fator de Correção de Agrupamento (FCA)	16
Fator de Correção de Temperatura (FCT)	17
Cálculo da corrente corrigida (I_n').....	18
Corrente total de projeto (I_p)	19
Divisão de circuitos e Balanceamento de carga.....	22
Introdução.....	22
Levantamento de cargas e divisão da instalação elétrica.....	25
Sistema de proteção contra descargas atmosféricas e aterramentos.....	34
Sistemas de proteção e cargas	34
Tipos de SPDA.....	36
Método da Gaiola de Faraday.....	37
Método Franklin	39
Método da Esfera Rolante	42
Aterramento	44
Esquemas de aterramento.....	45
Projeto de distribuição de cargas e cabeamento elétrico... 	48
Projeto de distribuição de cargas.....	48

Você sabia que na área de Projetos Elétricos uma das grandes questões a se resolver é o balanceamento de circuitos e o aterramento? Em geral, os sistemas envolvidos exigem muita atenção e técnica. Mas não é raro proprietários de imóveis não darem a devida atenção, priorizando somente a economia ou o término da obra ou reforma.

Aqui envolvemos não só a execução do projeto, mas questões que garantem a segurança de todos os envolvidos, seja na execução ou de moradores. Entendam, projetos que não seguem as orientações dadas pelas normas geram risco para o instalador e quem está próximo da instalação. Além de deixar sua instalação vulnerável à erros grosseiros.

Além do que, é importante destacar que centenas de pessoas morrem todos os anos no Brasil vítimas de choques elétricos e isso é evitável quando as instalações atendem as condições estabelecidas na NBR 5410. A norma, entre outros, preconiza os critérios que devem ser utilizados no projeto e no que tange à proteção das instalações. Entendeu? Ao longo desta unidade letiva você vai mergulhar nesse universo!

Olá. Seja muito bem-vindo à **Unidade 3**. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Identificar os tipos de entrada de corrente elétrica em instalações prediais, aplicando as técnicas de distribuição entre quadros de distribuição.
2. Calcular cargas totais de segmentos de circuito e aplicar as técnicas de divisão de circuitos e o balanceamento de suas cargas, visando a estabilização do fluxo de corrente na instalação elétrica.
3. Projetar sistemas de proteção contra descargas elétricas provenientes da atmosfera e de curtos-circuitos, aplicando as técnicas de aterramento elétrico funcional e de proteção.
4. Aplicar os recursos de balanceamento e divisão de circuitos em leiautes de projetos elétricos.

Entrada de Corrente na Instalação Predial



Ao término deste capítulo você será capaz de identificar os tipos de entrada de corrente elétrica em instalações prediais, aplicando as técnicas de distribuição entre quadros de distribuição. E então? Motivados para desenvolver mais algumas competências? Então vamos lá. Avante!

Introdução

Dentro da Instalação elétrica, o balanceamento de cargas deve ser previsto durante a elaboração do projeto elétrico e sua execução deve obedecer ao especificado.

Porém, lembre-se que o projeto conta com situações ideais, mas o que veremos na prática muitas vezes entra em desacordo com a teoria e se torna necessário refazer o balanceamento de carga por conta de remanejamento de máquinas e acréscimo de cargas, o que resulta em revisão da instalação elétrica e reprojeção.

Cálculo da Corrente de Projeto

A fiação elétrica possibilita a passagem da corrente de eletricidade, ou seja, da corrente de “elétrons livres” que se movem ao longo do material condutor. Inicialmente, os elétrons se comportam desordenadamente, a tensão elétrica é a força que possibilita que o movimento ordenado e direcionado dos elétrons, gerando assim a corrente.

Nesse contexto, tem-se, em resumo, que a tensão é a força que impulsiona a corrente, e sua unidade é o volt (V).



Na maior parte das cidades brasileira há o uso da tensão fase-neutro de 127 V e fase-fase de 220 V.

No caso da corrente elétrica, essa medida é dada em ampère (A). A tensão vezes a corrente elétrica fornece, por sua vez, a potência elétrica (W).

Sabendo disso, tem-se, assim, que toda instalação elétrica deve seguir parâmetros com o intuito de verificar se os níveis de tensão estão dentro dos admissíveis pela ANEEL, principalmente verificar se as correntes elétricas por fase estão balanceadas. Caso contrário, obrigatoriamente, deve-se refazer o balanceamento de carga, condições gerais das instalações elétricas, equipamentos de proteção e manobra, estado geral dos fios e cabos, se não há aquecimento de fios, cabos e disjuntores.



A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), autarquia em regime especial vinculada ao Ministério de Minas e Energia, foi criada para regular o setor elétrico brasileiro, por meio da **Lei nº 9.427/1996** e do **Decreto nº 2.335/1997**. Consulte aqui .



Então, vamos lá! Como vamos calcular essa corrente?

Considerando a Lei de Ohm, a qual que relaciona Tensão, Corrente e Potência. Tem-se que, por essa lei de Ohm, a Potência (W) = Tensão (V) x Corrente (I), ou seja:

$$P = V \times I$$

Figura 1 - Chuveiro Elétrico



Fonte: Creativecommons

EXEMPLO

Vamos imaginar a instalação de um chuveiro de 5600W. Para identificar a corrente elétrica relativa a esse equipamento elétrico é possível aplicar a Lei de Ohm para identificação da respectiva corrente aplicada.

Sendo assim, considerando que esse chuveiro é conectado a uma rede cuja tensão é de 127V, tem-se:

$$P = V \times I$$

$$I_{127} = \frac{P}{V} = \frac{5600}{127} = 44,09 \text{ A}$$

Já considerando que esse chuveiro é conectado a uma rede cuja tensão é de 220V, tem-se:

$$P = V \times I$$

$$I_{220} = \frac{P}{V} = \frac{5600}{220} = 25,45 \text{ A}$$

Observe que há uma diferença de corrente entre os dispositivos conectados a redes de tensão diferentes.

No primeiro caso (127V), o circuito do chuveiro é protegido por um dispositivo que suporta 50^a e condutores (fase, neutro e terra) de seção transversal de 10mm².

No segundo caso (220V), teremos o circuito demandando uma proteção de 32A e condutores (fase e terra) de 6 mm².

O que marca a principal diferença entre os dois exemplos é que o condutor neutro não conduz corrente elétrica e que está presente na instalação na tensão de 127V e uma corrente de 44A que será conduzida pela fase, o que exige proteção de capacidade de corrente maior e condutor de maior seção transversal.

Em relação ao segundo exemplo, a menor corrente circulante faz com que haja diferença nos condutores dimensionados, representando uma diferença de custos significativa com materiais na construção, manutenção do sistema e balanceamento de cargas.

Perceba que compreender essa perspectiva de aplicação dos componentes com base na tensão envolvidas em uma instalação possibilita que a escolha adequada dos componentes é facilitada. Veja que não é adequado utilizar um equipamento apropriado para rede 127 V em uma rede de 220 V, isso, certamente causaria uma sobrecarga no equipamento, pelo excesso de corrente em seu sistema.

Para facilitar esse dimensionamento, vários fornecedores de condutores disponibilizam tabelas facilitando a compreensão da norma NBR 5410 e definindo a seção transversal do condutor em função da distância do quadro de distribuição de cargas.

Vamos entender por meio de um exemplo:

EXEMPLO

Qual o condutor que tem a saída do disjuntor geral e vai direto para o QDC, considerando que tenha uma distância entre eles de 15 metros, lembrando que a tensão do disjuntor é de 220V e a corrente é de 60A. Observe o quadro:

Quadro 1 - Dimensionamento de condutores

Dimensionamento de condutores pelo critério da máxima queda de tensão. Seção em milímetros quadrados (mm ²) Sistema trifásico 127/220V (queda de tensão admissível de 5%)							
Corrente em Amperes (A)	Distância do quadro de cargas até a carga em metros (m)						
	10	20	30	40	50	75	100
3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2,5
7,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5
10	1,5	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	4
12,5	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	4	6
15	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	4	6
20	1,5	1,5	2,5	4	4	6	10
30	1,5	2,5	4	4	6	10	10
40	1,5	4	4	6	10	10	16
50	2,5	4	6	10	10	16	25
75	2,5	6	10	10	16	25	25
100	4	10	10	16	25	25	35
125	6	10	16	25	25	35	50

Fonte: ABNT NBR 5410

Essa instalação é 127/220V como identificada na figura. Ao cruzar as informações, no caso, utilizaremos a distância maior que são 20 metros e a corrente de 60A. Entretanto, a tabela não possui uma marca de 60A então usamos o valor imediatamente maior.

A norma NBR-5410 estabelece secções mínimas para os condutores utilizados no circuito da instalação, considerando que, para circuitos de iluminação usa-se um condutor de no mínimo 1,5mm². Em circuito de cargas,

usa-se um condutor de no mínimo $2,5\text{mm}^2$ e circuitos de sinalização e controle de no mínimo $0,5\text{mm}^2$.

Esses valores são exigências mínimas estabelecidas em normas, ou seja, sobre determinadas circunstâncias não podem ser utilizados cabos com secções inferiores às estabelecidas.

Figura 2 - Instalação de Circuito de iluminação



Fonte: Pexels

Quando se diz que as instalações em sistemas bifásicos ou trifásicos são mais econômicas em relação ao monofásico, isso não se refere ao registro do consumo de energia elétrica pelo medidor de watt/hora, mas sim na economia que se tem na execução da obra e manutenção do sistema, pois utilizam-se proteções de menor corrente e consequentemente menor custo. O mesmo acontece com os fios e cabos.

Outro aspecto a se considerar é que trabalhando no sistema bi ou trifásico, a possibilidade de se conseguir um balanceamento de cargas mais eficaz é maior.

Fator de Correção de Agrupamento (FCA)

O fator de agrupamento é um fator delimitado pela NBR 5410:2004, que leva em consideração o agrupamento dos circuitos em um mesmo eletroduto ou eletrocalha.

A corrente calculada de projeto indica a corrente elétrica que será transportada pelo condutor até o equipamento que está sendo alimentado pelo sistema elétrico. A circulação dessa corrente dentro do eletroduto provoca um aquecimento.

Esse aquecimento é dissipado dentro do eletroduto e quanto maior for a quantidade de circuitos dentro do eletroduto, menor será a capacidade desse eletroduto de dissipar esse calor, o que causa o superaquecimento do circuito. A capacidade de condução desses condutores é prejudicada por conta desse aquecimento.

Por conta dessa situação, a norma NBR 5410/04 fixa que ocorra a correção da corrente elétrica em função do número de circuitos agrupados no interior de cada eletroduto. Essa correção é feita utilizando-se um fator de agrupamento de condutores.

O fator de correção de agrupamento é um valor numérico estabelecido em função do agrupamento de circuitos no pior trecho do projeto e é demonstrado no quadro.

Quadro 2 - Número de circuitos ou cabos multipolares

Disposição dos cabos justapostos	Número de circuitos ou de cabos multipolares												Tabela dos métodos de referência
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	16	20	
Feixe de cabos ao ar livre ou sobre superfície, cabos em condutos fechados	1,00	0,80	0,70	0,65	0,60	0,57	0,54	0,52	0,50	0,45	0,41	0,38	31 a 34 (métodos A a F)

Fonte: NBR 5410

Até então, nos parece simples o fato de que com o agrupamento de circuitos há uma influência real na temperatura dos cabos e essa influência resulta na capacidade de condução dos cabos.

Fator de Correção de Temperatura (FCT)

As características dos condutores são obtidas em certa temperatura pelos fabricantes. Por isto, caso o ambiente em que ele será instalado operar com uma temperatura diferente à do ensaio, deve-se aplicar um fator de correção de temperatura (FCT).

Em condições que diferem dos 30°C para condutores não enterrados e de 20°C para condutores enterrados, é estabelecido pela NBR 5410 um fator de correção de temperatura (FCT).

O FCT divide o valor da corrente nominal para a obtenção da corrente corrigida, o quadro retirado da NBR 5410/2004 define os valores para FCT.

Quadro 3 - Quadro de Isolação

Temperatura °C	Insolação			
	PVC	EPR/XLPE	PVD	EPR/XLPE
	Ambiente		Solo	
10	1,22	1,15	1,1	1,07
15	1,17	1,12	1,05	1,04
20	1,12	1,08	1	1
25	1,06	1,04	0,95	0,96
30	1	1	0,89	0,93
35	0,94	0,96	0,84	0,89
40	0,87	0,91	0,77	0,85
45	0,79	0,87	0,71	0,8
50	0,71	0,82	0,63	0,76
55	0,61	0,76	0,55	0,71
60	0,5	0,71	0,45	0,65
65	0,01	0,65	0,01	0,6
70	0,01	0,58	0,01	0,53
75	0,01	0,5	0,01	0,46
80	0,01	0,41	0,01	0,38

Fonte: NBR 5410

Cálculo da corrente corrigida (I_n')

O dimensionamento final considera a pior situação entre as fases utilizadas pelo circuito.

Para o cálculo da corrente corrigida encontramos inicialmente a corrente de projeto (I_p) que faz menção à corrente que os condutores do circuito suportam. Para isso, consideram-se somente valores nominais.

Aplicando-se à corrente de projeto (I_p) os fatores de correção de temperatura (FCT) e de agrupamento (FCA), obtém-se um valor fictício de corrente chamado de corrente corrigida (I_n').

$$I_n' = \frac{I_p}{FCT \cdot FCA}$$

A corrente corrigida é o valor efetivamente utilizado para o dimensionamento dos condutores. A corrente corrigida final de um circuito é obtida pela situação mais crítica nos condutores desse circuito, visto que tanto a corrente de projeto como o fator de agrupamento variam trecho a trecho.

No caso de circuitos com duas ou três fases, a corrente corrigida refere-se à maior corrente corrigida nas três fases. A figura abaixo demonstra o efeito da aplicação do cálculo nas correntes existentes.

Quadro 4 - Exemplo

Circuito	Corrente (A)	FCA	FCT	Corrente corrigida (A)
Chuveiro	14,2	0,7	1	20,3
Torneira elétrica	22,7	0,7	1	32,5
Elevador médio	31,5	0,7	1	45,0

Fonte: NBR 5410

Corrente total de projeto (I_p)

A corrente total de projeto trata de todas as correntes emitidas em cada ponto do circuito até o quadro principal, ou seja, é a corrente que os condutores de um circuito, seja terminal ou de distribuição, deve suportar, levando em conta apenas as suas características nominais.

A corrente nominal resultante de um ponto é calculada em função dos dados cadastrados da seguinte maneira:

$$I_p = \frac{P_n}{nf \cdot V \cdot \cos \varphi \cdot \eta}$$

Onde define:

- nf: Número de fases do circuito, considerando que o valor da tensão já expressa a informação da quantidade de fases.
- V: Tensão elétrica para dimensionamento do circuito.
- Pn: Potência nominal.
- $\cos \varphi$: Fator de potência, definido como o cosseno do ângulo de defasagem entre a tensão e a corrente.
- η : Rendimento.

Com essas informações, calcula-se a corrente nominal. Como demonstra o quadro, essa corrente calculada é a distribuída pelos condutores do circuito.

Quadro 5 - Exemplo

Circuito	Potência (W)	Tensão (V)	Fator de potência	Rendimento	Corrente nominal (A)
Chuveiro	5400	380	1	1	14,2
Torneira elétrica	4000	220	0,8	1	22,7
Elevador médio	5550	220	0,8	1	31,5

Fonte: NBR 5410



E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? No decorrer desse capítulo aprendemos a importância do dimensionamento das correntes elétricas nas instalações elétricas.

A passagem da corrente elétrica pelos condutores pode gerar uma série de situações indesejáveis. Entretanto, com o dimensionamento adequado isso pode ser reduzido satisfatoriamente. Mas lembre-se, na realidade nem sempre teremos situações ideais.

A interpretação e orientação da NBR 5410 é muito necessária aos profissionais que desejam atuar na área ou os profissionais que têm curiosidade sobre o tema. Isso vai além das normas indicadas, aqui o bom senso e atenção são necessários para garantir a excelência no desenvolvimento do projeto.

Divisão de circuitos e Balanceamento de carga



O objetivo trabalhado neste capítulo é calcular cargas totais de segmentos de circuito e aplicar as técnicas de divisão de circuitos e o balanceamento de suas cargas, visando a estabilização do fluxo de corrente na instalação elétrica. E então? Preparados para adquirir mais conhecimento? Então vamos lá. Mãos à obra!

Introdução

Só imagine uma cena comum aí no seu lar, onde você assiste televisão, a mulher liga o micro-ondas, o filho o computador e quando a filha liga o secador a rede elétrica “cai”. Essas situações ocorrem quando há uma má divisão ou dimensionamento dos circuitos elétricos.



É importante que as normas citadas sejam pesquisadas e consultadas. Isso trará uma maior qualidade à sua formação.

Casos como os descritos não são incomuns em muitas residências, uma vez que não possuem uma distribuição adequada dos circuitos elétricos, causando curto-circuito ou incêndios. Muitas vezes, tais problemas ocorrem por economia ou desconhecimento, sendo indicado dimensionar adequadamente as cargas e circuitos.



Sobrecarga na rede elétrica causa mais de 50% dos incêndios domésticos. Sobrecarga e curto-circuito provocam a maioria dos casos. Leia mais aqui .



A NBR 5410 para instalações elétricas de baixa tensão, estabelece que a divisão da instalação em circuitos deve ser de modo a atender, entre outras, às seguintes exigências:

- Segurança - Por exemplo, evitando que a falha em um circuito prive de alimentação toda uma área.
- Conservação de energia - Por exemplo, possibilitando que cargas de iluminação e/ou de climatização sejam acionadas na justa medida das necessidades.
- Funcionais - Por exemplo, viabilizando a criação de diferentes ambientes, como os necessários em auditórios, salas de reuniões, espaços de demonstração, recintos de lazer etc.
- De produção - Por exemplo, minimizando as paralisações resultantes de uma ocorrência.
- De manutenção - Por exemplo, facilitando ou possibilitando ações de inspeção e de reparo.

O circuito elétrico pode ser compreendido como o conjunto de componentes, condutores e cabos, ligados ao mesmo equipamento de proteção (disjuntor). Portanto, cada um desses circuitos será a composição desses condutores, eletrodutos, tomadas, luminárias ligados a um mesmo disjuntor.

Os circuitos se dividem em dois tipos:

1. Circuito de Distribuição – liga o quadro do medidor ao quadro de distribuição.
2. Circuito Terminal – é aquele que parte do quadro de distribuição e alimenta diretamente lâmpadas, tomadas de uso geral (TUG) e tomadas de uso específico (TUE).

Figura 3 - Sala e circuito de iluminação



Fonte: Pexels

Segundo a NBR 5410/04, deve-se:

- Dimensionar circuitos de iluminação separados dos circuitos de TUGs, procurando limitar a corrente total do circuito a 10A.
- Dimensionar circuitos independentes, exclusivos para cada equipamento que possua corrente nominal superior a 10A.

- Limitar a potência total para 1.270VA em instalações 127V e 2.200VA em 220V. Pressupondo que, para uma instalação predial residencial deve-se ter pelo menos três circuitos terminais, sendo: um para iluminação, um para uso geral e um para uso específico (chuveiro).

No entanto, um projeto satisfatório do circuito terminal levará em conta a recomendação para fazer circuitos de iluminação separados em:

- Área Social: sala, dormitórios, banheiro, corredor e hall.
- Área de Serviço: copa, cozinha, área de serviço e área externa. Para os circuitos de tomada de uso geral, separá-los em:

1. Área de Serviço 1 - Copa.
2. Área de Serviço 2 - Cozinha.
3. Área de Serviço 3 - Área de serviço.

Levantamento de cargas e divisão da instalação elétrica

A quantidade de circuitos de uma instalação elétrica depende, entre outros fatores de sua potência instalada e da potência unitária das cargas a serem alimentadas. Além disso, há alguns critérios a serem adotados na distribuição dos pontos e o grau de flexibilidade da instalação para futuras necessidades.



Como evitar o incêndio? O que deve-se evitar:

- Umidade e Poeira dentro de tomadas: Pode ocorrer um curto-circuito, quando há um acúmulo de poeira e umidade entre o plug e a tomada, pois ela pode servir como condutor de eletricidade e gerar mal contato. Um sinal para ficar atento é quando se tem faíscas ao se encaixar um plug na tomada.
- Material de baixa qualidade: Alguns plugs e tomadas de baixa qualidade podem ter o seu tamanho mal dimensionado, causando folgas entre o plug e a tomada, gerando faíscas que podem levar a incêndios. Por isso, é bom optar por materiais de qualidade confiável.
- Por objetos pesados em cima de cabos ou cabos enrolados.

Equipamentos em tomadas não adequadas: Alguns aparelhos, como os de emissão de calor ou ar-condicionado, precisam de tomadas específicas para que suportem o seu maior fluxo de energia.

Papel próximo de tomadas etc.: Evite manter papel, papelão, plástico etc. próximos de tomadas e afins, porque queimam com facilidade.

Por isso, para realizar a divisão de circuitos elétricos, é necessário primeiro fazer o levantamento das potências de nossa residência atribuindo potências a todos os pontos terminais.

A NBR 5410 no item 9.5.3.1 especifica que todo ponto de utilização previsto para alimentar, de modo exclusivo

ou virtualmente dedicado, equipamento com corrente nominal superior a 10A deve constituir um circuito independente.

Já o item 9.5.3.2, faz referência aos pontos de tomada de cozinhas, copas, copas-cozinhas, áreas de serviço, lavanderias e locais análogos, os quais devem ser atendidos por circuitos exclusivamente destinados à alimentação de tomadas desses locais.

Figura 4 - Lavanderia



Fonte: Pexels

Ainda na NBR 5410, o item 9.5.3.3 estabelece que os circuitos de iluminação devem ser separados dos circuitos de pontos de tomadas e dos circuitos independentes. Exceto quando pontos de iluminação possam ser alimentados por circuito comum e que simultaneamente atendam as seguintes condições:

- a. A corrente de projeto (IB) do circuito comum (iluminação mais tomadas) não deve ser superior a 16 A.

- b. Os pontos de iluminação não sejam alimentados, em sua totalidade, por um só circuito, caso esse circuito seja comum (iluminação mais tomadas).
- c. Os pontos de tomadas, não sejam alimentados, em sua totalidade, por um só circuito, caso esse circuito seja comum (iluminação mais tomadas).

Figura 5 - Instalação de tomada



Fonte: Pixabay

A divisão de circuitos é voltada ao dimensionamento do quadro de distribuição. Realizado o levantamento das cargas, realiza-se a distribuição da instalação com as devidas potências atribuídas e com a divisão dos circuitos.

Imagine uma distribuição dentro de uma pequena casa com sala, cozinha, quarto e banheiro.

- Dormitório: 1 computador (127V e 4A).
- Sala: Sem TUE.

- Cozinha: 1 Geladeira (127V, 4A), 1 forno de micro-ondas (127V, 6A) e uma torneira elétrica (220V, 15A).
- Banheiro: 1 aquecedor para a torneira da pia (220V, 20A) e 1 chuveiro (220V, 25A).

A NBR 5410 especifica o uso das TUE e especifica um circuito para cada equipamento que possua corrente acima de 10A, ou seja, no exemplo têm-se:

- Circuito 1 - Torneira elétrica da cozinha: 15A; 220V.
- Circuito 2 - Chuveiro elétrico no banheiro: 25A ;220V.
- Circuito 3 - Aquecedor para a torneira da pia do banheiro: 20A ;220V.

Figura 6 - Circuito do banheiro



Fonte:Pexels

Os circuitos restantes foram assim agrupados:

- Circuito 4 - Uma geladeira (4A) e um forno de micro-ondas (6A) na cozinha.

- Circuito 5 - Computador (4A) e demais TUGs dos dormitórios.
- Circuito 6 - TUGs da sala e copa.
- Circuitos 7 - Iluminação.

O exemplo citado está considerando somente as correntes. Entretanto, não se pode esquecer que o número de tomadas respeita o que já foi aprendido sobre a quantidade de TUG e TUE.

Os equipamentos que exigem circuito individual (o chuveiro elétrico, a torneira elétrica, geladeira e a máquina de lavar roupa) são circuitos que possuem alto consumo de energia elétrica que são fixos e/ou podem resultar em correntes superiores a 10 A, levando em consideração uma tensão de alimentação de 127 volts.

Reiteramos o exposto pela norma NBR 5410, que dispõe que em banheiros deve-se instalar, no mínimo, uma tomada junto ao lavatório, então o banheiro terá uma tomada mínima de 600 VA.

Balanceamento de Carga

O balanceamento de carga da instalação é uma etapa prevista na fase de elaboração do projeto elétrico e tem por objetivo que as mesmas não fiquem sobrecarregadas.

Ao afirmar que um sistema de instalação é mais econômico que outro, ou que o bifásico e trifásico são mais econômicos que o monofásico, não se trata do registro de consumo de energia elétrica registrado pelo medidor de energia KWh, mas sim no que tange aos dimensionamentos do circuito (condutores, eletrodutos etc.) que já foram expostos, pois utilizam-se correntes menores

e isso reduz drasticamente alguns custos principalmente os com materiais e manutenção.

Outro aspecto muito importante é que trabalhando no sistema bi ou trifásico, a possibilidade de se conseguir um balanceamento de cargas mais eficaz é infinitamente maior.

Figura 7- Rede de transmissão



Fonte: Pexels

A alimentação trifásica, por exemplo, é composta por quatro fios sendo: Neutro, Fase, Fase e Fase. Com cada fase possuindo uma tensão de 127 Volts há uma melhor distribuição de carga por fase, o que resulta no balanceamento de carga residencial.

Ao chegar ao quadro de distribuição, as fases podem ser distribuídas uniformemente entre os circuitos de modo a obter-se o maior equilíbrio possível. Em geral a indicação das fases do circuito são determinadas pela nomenclatura (A,B,C), (R,S,T) ou (U,V,W).



A norma NBR 5410 determina as cores de cabos elétricos e fios que devem ser utilizadas para identificação:

CABO AZUL CLARO: Para condutores neutros com isolamento.

CABO VERDE OU VERDE COM AMARELO: Para condutores de proteção, popularmente conhecidos como “fio terra”.

CABO VERMELHO, PRETO OU MARROM: Indicado para condutores fase.

Figura 8 - Balanceamento de fases



Fonte: Freepik

Em um sistema em que a fase chega em 220 V e houver somente mais um cabo de neutro, o sistema será monofásico em 220 (uma fase + um neutro), e assim por diante com as demais tensões de fase em que exista somente um cabo de fase e outro de neutro, sendo:

- 1 fase 127 V + 1 neutro = monofásico em 127 volts
- 1 fase 220 V + 1 neutro = monofásico em 220 volts

- 1 fase 380 V + 1 neutro = monofásico em 380 volts

Assim, fica claro que sempre que houver uma fase mais um neutro será monofásico, duas fases mais um neutro bifásico e três fases mais um neutro trifásico, independente da tensão de fase.

- 1 fase + 1 neutro = monofásico.
- 2 fases + 1 neutro = bifásico.
- 3 fases + 1 neutro = trifásico.

O balanceamento das fases é realizado através da corrente demandada dos circuitos. Como essas correntes são estabelecidas apenas no dimensionamento, deve-se garantir que os circuitos estejam dimensionados antes de se fazer o balanceamento.



E aí? Até agora está curtindo esse universo dos projetos elétricos? Só para garantir que você compreendeu o tema do capítulo, vamos resumir tudo o que vimos.

O objetivo trabalhado neste capítulo foi calcular as cargas totais de segmentos de circuito e aplicar as técnicas de divisão de circuitos e o balanceamento de suas cargas, visando a estabilização do fluxo de corrente na instalação elétrica.

Isso é necessário na hora de especificar os circuitos e dividir para que não ocorram aquelas surpresas indesejáveis ou até mesmo um acidente sério relacionado a uma má divisão dos circuitos.

Aqui também vimos a importância de se atentar às cores dos condutores e seus diâmetros. São eles que garantem a segurança das instalações.

E então? Preparados para adquirir mais conhecimento? Então vamos lá. Mãos à obra!

Sistema de proteção contra descargas atmosféricas e aterramentos



Ao término deste capítulo você terá desenvolvido a competência de projetar sistemas de proteção contra descargas elétricas provenientes da atmosfera e de curtos-circuitos, aplicando as técnicas de aterramento elétrico funcional e de proteção. Além de conseguir avaliar a importância desses sistemas para as instalações elétricas e equipamentos a elas conectados. E então? Motivados para desenvolver mais algumas competências? Então vamos lá. Avante!

Sistemas de proteção e cargas

SPDA é a sigla usada para designar sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Esses sistemas servem para a proteção de prédios, antenas, instalações industriais, tanques, tubulações e pessoas contra as descargas atmosféricas e seus efeitos.

Esses SPDA são compostos por dispositivos instalados nos pontos mais elevados das instalações e estruturas. Assim, elas proporcionam um caminho para terra oferecendo a menor resistência elétrica possível. Dessa maneira, oferece um caminho para corrente criada pela descarga atmosférica fluir em direção à terra sem que cause danos aos equipamentos ou estruturas, além de proteger as pessoas dentro da instalação.

Figura 9 - Descargas Atmosféricas



Fonte: Pexels



A NBR 5419 – Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas, é a norma que trata, entre outros assuntos importantes, do SPDA (sistemas de proteção contra descargas atmosféricas). Consulte-a.

O objetivo central do SPDA é dissipar para o solo essa corrente elétrica, direcionando a corrente por um caminho mais seguro possível, dessa maneira minimizando ou anulando seus impactos.

A utilização do SPDA não impede a incidência de descargas atmosféricas no local, uma vez que as descargas são fenômenos naturais causados em geral pelo atrito das nuvens no céu que produz o efeito de eletrização de grande diferença potencial. Dessa forma, é impossível anular a incidência das descarregas,

entretanto, a utilização dos SPDA's minimiza seus efeitos nas instalações, construções e protege as pessoas nelas abrigadas.

A NR 10 estabelece que todo estabelecimento que tenha potência instalada superior a 75KW possua e mantenha o prontuário das instalações elétricas (PIE). Essa documentação deve conter o relatório de inspeção do sistema SPDA e os aterramentos elétricos. Desta forma, as empresas são responsáveis por construir e manter o sistema SPDA em funcionamento.

Em edifícios com mais de 30 metros de altura, o uso de SPDA é uma exigência do corpo de bombeiros além de instalações comerciais e industriais com mais de 1500 m² de área construída. É obrigatório em áreas destinadas a depósitos de explosivos e inflamáveis e em outras edificações que o Corpo de Bombeiros avaliar necessário pela alta periculosidade.



O Brasil é país em que mais caem raios no mundo. É recordista mundial de descargas elétricas: são 77,8 milhões todos os anos. Disponível aqui .



Tipos de SPDA

A norma de instalação de SPDA é regulada pela Associação Brasileira de normas Técnicas (ABNT), através da NBR 5419. O objetivo principal da norma é evitar e minimizar incêndios, explosões, danos materiais e risco de morte de

pessoas e animais pelos efeitos das descargas elétricas. Atualmente existem três métodos de dimensionamento:

- Método **gaiola de Faraday**.
- Método de Franklin (limitada em função da altura e limite de proteção).
- Método da esfera rolante ou esfera fictícia.

Método da Gaiola de Faraday

O método Gaiola de Faraday consiste em instalar um sistema de captadores formados por condutores horizontais interligados em forma de malha, formando uma rede modular de condutores envolvendo todos os lados do volume a proteger (cobertura e fachadas), criando uma espécie de “gaiola”.

Figura 10 - Descargas Atmosféricas



Fonte: Pexels

A disposição dos cabos na estrutura de galpões das indústrias e edifícios se tornam receptores de descargas atmosféricas e para garantir a segurança desses lugares esse é o método utilizado. Esse SPDA é formulado na teoria de Faraday, que afirma que o campo elétrico no interior de uma gaiola é nulo, mesmo quando passa por seus condutores uma corrente de valor elevado. Entretanto, para que isso aconteça, é necessário que a corrente seja distribuída uniformemente por toda a superfície e quanto menor for a distância entre os condutores da malha, melhor será a proteção obtida (NBR 5419/2005).

Para o dimensionamento este método leva-se em consideração qual o nível de proteção deseja-se obter e assim, define-se as dimensões máximas das “quadrículas” que serão utilizadas na malha. Para as questões de proteção por Gaiola de Faraday o projetista deverá atentar à norma NBR5419 e fazer o projeto de acordo com a tabela de nível de proteção conforme descrito no quadro:

Quadro 6 - Classe dos SPDA

Classe SPDA	Máximo afastamento dos condutores da malha (m)
I	5 x 5
II	10 x 10
III	15 x 15
IV	20 x 20

Fonte: NBR 5419

A norma **NBR 5419:2005** estabelece os limites superiores máximos a serem utilizados no quadro a seguir.

Quadro 7 - Largura do módulo da malha para o método da Gaiola de Faraday

Nível	Largura Máxima da Malha	Comprimento da Malha	Exemplo de comprimento da malha
I	5	1 a 2 vezes a largura máxima da malha	≥ 5 e ≥ 10
II	10		≥ 10 e ≥ 20
III	10		≥ 10 e ≥ 20
IV	20		≥ 20 e ≥ 40

Fonte: NBR 5419

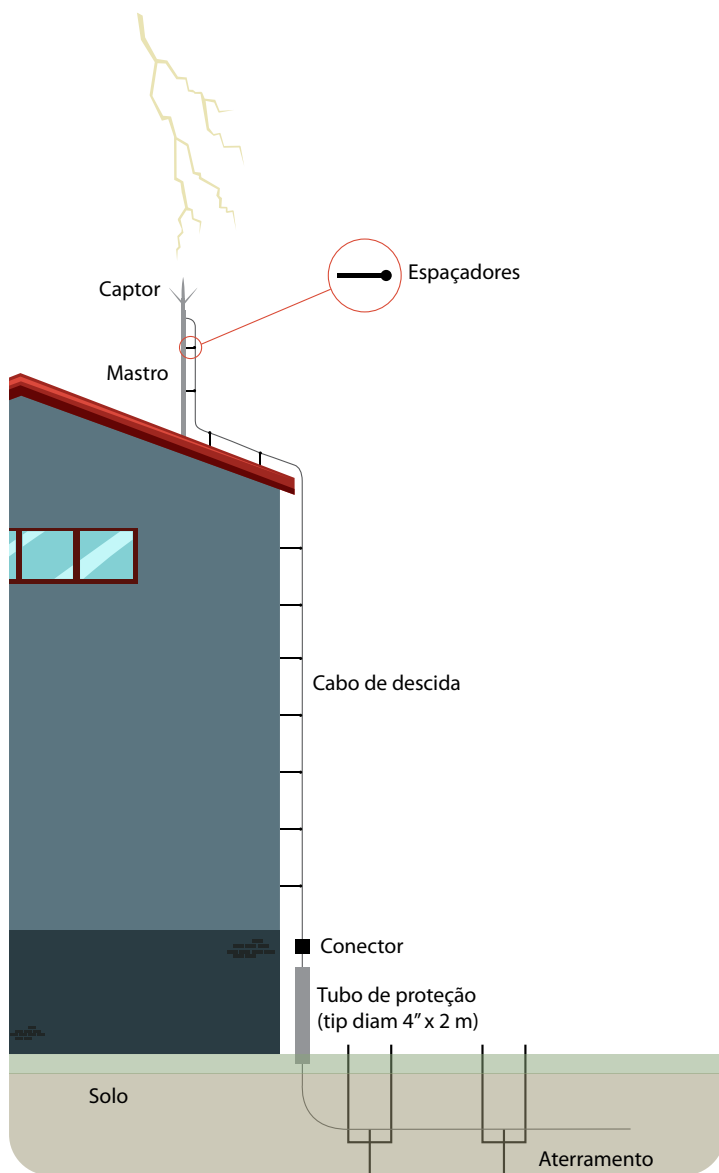
Todas as quadrículas com formatos irregulares serão analisadas considerando uma projeção retangular, formada a partir dos vértices extremos dessa. Caso essa projeção esteja dentro dos limites estabelecidos a quadrícula é considerada válida.

Método Franklin

O método Franklin utiliza os famosos para-raios, sendo esses do tipo Franklin. Eles são instalados para proteger o volume de um cone, onde o captor fica no vértice e ângulo entre a geratriz e o centro do cone, variando de acordo com o nível de proteção e a altura da edificação.

Devido às limitações impostas pela norma, ele é cada dia menos utilizado em edifícios, sendo ideal para edificações de pequeno porte. Basicamente, suas limitações são em função da sua altura protegendo uma altura máxima de 45 metros ou 15 andares, tendo uma flecha de proteção de cerca de 25°. (NBR 5419/2005).

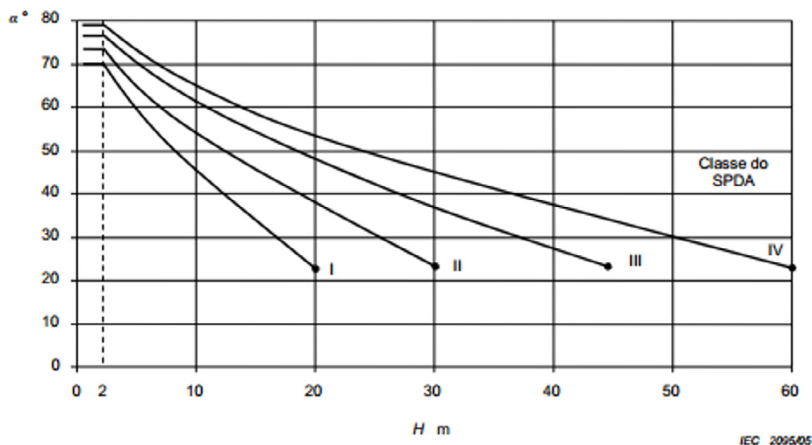
Figura 11 - Para - Raio



Fonte: arquivos Telesapiens

Esse método consiste na utilização de um ou mais mastros com capttores, de modo que todo volume da edificação a ser protegido fique dentro de uma zona espacial de proteção do sistema, no interior do cone de proteção criado pelo para-raios. Para o dimensionamento, leva-se em consideração o nível de proteção e a altura da edificação para obter o ângulo de proteção dos capttores em relação à posição da área de exposição analisada. A norma NBR 5419:2015 estabelece os ângulos de proteção a serem utilizados.

Figura 12 - Ângulo de proteção correspondente à classe de SPDA



Fonte: NBR 5419

A norma NBR 5419:2005 estabelece também os ângulos de proteção a serem utilizados pelos capttores conforme o nível de proteção.

Quadro 8 - Posicionamento de captosres conforme o nível de proteção

Nível de Serviço	Ângulo de proteção (função da altura do captor)			
	$\Theta / H \leq 20\text{m}$	$\Theta / 20 < H \leq 30\text{m}$	$\Theta / 35 < H \leq 45\text{m}$	$\Theta / 45 < H \leq 60\text{m}$
I	25°			
II	35°	25°		
III	45°	35°	25°	
IV	55°	45°	35°	25°

Fonte: NBR 5419

Exemplo: Em edificações com nível de proteção I, o sistema de proteção tipo Franklin somente será verificado para alturas até 20 metros (distância do captor à área de exposição). Para edificações com nível de proteção IV, pode ser utilizado para proteger até 60m de altura abaixo do captor. Em edificações com altura superior ao limite indicado na norma recomenda-se utilizar os métodos eletromagnético ou gaiola de Faraday.

Método da Esfera Rolante

O método da esfera rolante é o SPDA mais recente dos que já foram mencionados e consiste basicamente em rolar uma esfera, por toda a edificação. Essa esfera possui um raio definido que varia em função do Nível de proteção desejado. Os locais onde a esfera tocar a edificação são os locais mais expostos a descargas.

Nos locais onde essas esferas tocam a edificação, o “raio” (descarga atmosférica) também toca, então esses locais têm que ser protegidos, pois se o raio cair nesse local e não houver uma proteção, certamente haverá danos materiais e/ou pessoais. As normas NBR 5415 e NBR 5419:2005 estabelecem os raios das esferas de acordo com o nível de proteção utilizado.

Quadro 9 - Diâmetro da esfera e Nível de proteção

Nível	I	II	III	IV
Raio da Esfera (em m)	20	30	45	60

Fonte: NBR 5419

De acordo com o método da esfera rolante de verificação do volume de proteção, os pontos nos quais a esfera tocar ao ser rolada sobre a estrutura representam locais desprotegidos e que, por este fato, devem possuir elementos do SPDA.

Pela ABNT NBR 5419:2005, a probabilidade de penetração de uma descarga atmosférica no volume de proteção é consideravelmente reduzida pela presença de um subsistema de captação corretamente projetado e instalado, sendo que esse subsistema pode ser constituído por uma combinação qualquer de hastes, cabos esticados, condutores em malha e elementos naturais, desde que a combinação satisfaça os requisitos da norma.

Outra maneira de se proteger as instalações é utilizar a combinação desses métodos, sendo permitido pela NBR 5419. Em comum esses três tipos de Sistemas de proteção contra descargas atmosféricas (Sistemas SPDA) tem a necessidade de malha de aterramento contendo hastes e condutores interligados para a dissipação da corrente elétrica.

O número de hastes que serão fixadas no solo, tem ligação direta com a resistividade do solo, da altura da estrutura a ser protegida e da área construída. Quanto maior a altura a se proteger, torna-se necessário utilizar um número maior de hastes de aterramento.

A importância do SPDA se justifica pela proteção às pessoas e patrimônio material, além de ser exigência de normas e para sua compreensão mais detalhada deve-se consultar a NBR 5419.

Aterramento

O aterramento elétrico é normalizado pela norma NBR 5410, que o define como sendo a ligação e estruturas ou instalações com a terra, com o intuito de se estabelecer uma referência para a rede elétrica permitir que fluam para a terra correntes elétricas de naturezas diversas, e assim citamos como exemplo:

- Correntes de raios.
- Descargas eletrostáticas.
- Correntes de filtros, supressores de surtos e para-raios de linha.
- Correntes de faltas (defeitos) para a terra.

O aterramento não tem apenas o objetivo de nos proteger mas também de garantir um bom funcionamento da instalação elétrica, pois, ao fazer referência ao aterramento, coloca-se a instalação e os equipamentos elétricos e eletrônicos sobre o mesmo potencial, de modo que a diferença de potencial entre a terra e o equipamento seja zero.

Os critérios do aterramento de instalações de baixa tensão encontram-se bem estabelecidos na norma NBR 5410 e são complementados pela norma NBR 5419. A NBR 5410 estabelece que existem basicamente três tipos de esquema de aterramento:

- Esquema IT.
- Esquema TT.
- Esquema TN e suas variações (TN-S, TN-C e TN-C-S).

O significado das letras faz menção à situação da alimentação em relação à terra:

- T- Um ponto diretamente enterrado.
- I- Isolação de todas as partes vivas em relação à terra ou aterramento através de uma impedância.

A segunda letra diz respeito à situação das massas da instalação em relação à terra:

- T- Massas diretamente aterradas, independentemente do aterramento eventual de um ponto de alimentação.
- N- Massas ligadas diretamente ao ponto de alimentação aterrado o que em corrente alternada o ponto normalmente aterrado é o ponto neutro.

Outras letras: Disposição do condutor neutro e do condutor de proteção.

- S- Função de neutro e de proteção asseguradas por condutores distintos.
- C- Função de neutro e de proteção combinadas em um único condutor.

Esquemas de aterramento

Esquema TN

Há um ponto da alimentação diretamente aterrado, sendo as massas ligadas a esse ponto através de condutores de proteção. Este esquema possui três variações de acordo com a disposição do condutor neutro e do condutor de proteção, que são:

Esquema TN-S

Tanto o neutro, quanto o condutor de proteção são distintos. O neutro aterrado logo na entrada e levado até a carga, em paralelo um outro condutor PE é utilizado como terra e é conectado à carcaça dos equipamentos.

Esquema TN-C

As respectivas funções do neutro e de proteção são combinadas em um único condutor em todo o circuito da instalação. Dessa forma, este esquema mesmo que normalizado não é indicado em certas instalações, uma vez que o terra e o neutro são constituídos pelo mesmo condutor.

Esquema TT

O esquema TT possui um ponto da alimentação diretamente aterrado, estando as massas da instalação ligadas a um eletrodo de aterramento eletricamente distinto do eletrodo de aterramento da fonte, ou seja, os equipamentos são aterrados com uma haste própria, diferente da usada para o neutro.

No caso da corrente de falta, o percurso da corrente fase massa inclui a terra, que limita o valor da corrente devido ao alto valor da resistência de terra. É importante lembrar que essa corrente não é suficiente para o seccionamento dos dispositivos de proteção, mas é uma corrente perigosa para os usuários.

Esquema IT

Este esquema é parecido com o TT, porém o aterramento da fonte é realizado através de uma impedância com um valor elevado. Com isso limita-se a corrente de modo a não permitir que a primeira falta desligue o sistema. As massas da instalação são aterradas com as seguintes possibilidades:

- Massas aterradas no mesmo eletrodo de aterramento da alimentação, se existente.
- Massas aterradas em eletrodo de aterramento próprio, seja porque não há eletrodo de aterramento da alimentação, outra possibilidade é porque o eletrodo de aterramento das massas é independente do eletrodo de aterramento da alimentação.



Viu que bacana? Projeto Elétrico não trata só de desenhos e correntes, mas também de proteção contra intempéries atmosféricas. Com o desenvolvimento da ciência surgiram várias formas de proteção contra descargas atmosféricas.

Os aterramentos auxiliam não só na proteção, mas também garantem um bom funcionamento da instalação elétrica, pois, ao fazer referência ao aterramento, coloca-se instalação e os equipamentos elétricos e eletrônicos sobre o mesmo potencial, de modo que a diferença de potencial entre a terra e o equipamento seja zero.

Todas essas formas de garantir a segurança da instalação são assegurados pela NBR 5410 e são complementados pela norma NBR 5419. Viu que as normas não nos abandonarão tão cedo?

Projeto de distribuição de cargas e cabeamento elétrico



Ao término deste capítulo você será capaz de aplicar os recursos de balanceamento e divisão de circuitos em leiautes de projetos elétricos. E o legal é que já conhecemos em parte os problemas causados por uma má distribuição de cargas. Já sabemos também a importância de conhecermos as normas e nos atentar para as especificações técnicas. E então? Motivados para desenvolver mais algumas competências? Então vamos lá. Avante!

Projeto de distribuição de cargas

Com base em tudo o que já foi estudado até agora, observa-se a necessidade indispensável de se implementar a previsão de toda a divisão a ser estabelecida nos circuitos de um projeto elétrico.

A previsão da divisão da instalação em circuitos possibilita que os mesmos sejam seccionados sem oferecer nenhum risco à realimentação inadequada de um outro circuito. Além disso, consegue-se manter as exigências solicitadas por norma como questões de segurança, manutenção, produção, funcionalidade e conservação de energia.

No geral, de acordo com a NBR 5410 os circuitos precisam ser tratados de maneira individualizada de maneira que estejam em acordo com os tipos de equipamentos para os quais irão servir de alimentação energética, sendo assim, circuitos como de iluminação precisam ser separados dos circuitos de força, ou seja, dos circuitos TUG. Nesse caso, as cargas precisam ser distribuídas entre as fases como forma de manter o máximo de equilíbrio possível.

É a hora de colocar em prática os conhecimentos adquiridos no decorrer da unidade. Fazer com que chuveiro continue quente mesmo que outros eletrodomésticos sejam acionados.

EXEMPLO

Considere, por exemplo, um simples circuito que é direcionado para a iluminação de um projeto, um para um TUG e dois para TUE.

Sabendo que:

$$I = \frac{P}{V} \cos \varphi$$

E que circuitos de iluminação e TUG precisam ser conectados na tensão de fase, a qual é de 127 V entre fase e neutro, e circuitos TUE devem ser ligados na tensão entre fase e fase de 220 V.

Tem-se que para a iluminação, considerando que a potência é de 1140 W e a tensão é de 127 V, a corrente será de:

$$I = \frac{P}{V} \cos \varphi = \frac{1140}{127} * 1 = 8,97 \text{ A}$$

Para uma TUG, considerando que a potência é de 1600 W e a tensão é de 127 V:

$$I = \frac{P}{V} \cos \varphi = \frac{1600}{127} * 1 = 15,7 \text{ A}$$

Para uma TUE1, considerando que a potência é de 1600 W e a tensão é de 220 V:

$$I = \frac{P}{V} \cos \varphi = \frac{1600}{220} * 1 = 7,57 \text{ A}$$

Para uma TUE2, considerando que a potência é de 1500 W e a tensão é de 220 V:

$$I = \frac{P}{V} \cos \varphi = \frac{1500}{220} * 1 = 16,82 \text{ A}$$

Observe, por meio desse exemplo, que cada tipo de circuito irá possuir suas próprias cargas associadas, respeitando a funcionalidade e o tipo de necessidade de cada um.

A respeito disso, é importante observar que em um projeto industrial é necessário respeitar todas as fases que vão do planejamento até a execução do mesmo de forma a entender e alocar da melhor forma todos os recursos envolvidos, compreendendo a real necessidade do projeto.

O profissional atua como um agente que prevê todas as possíveis situações, assim é necessário experiência e um olhar crítico e racional a respeito do que o projeto precisa. Ele demanda conhecer como todos os equipamentos irão se dispor para melhor organizar os circuitos e painéis elétricos, além de dividir adequadamente a carga, possibilitando que o projeto seja orientado às atividades que serão desenvolvidas naquele ambiente.

Entre outros fatores importantes de serem conhecidos esta a temperatura do ambiente, tendo em vista que está pode influenciar no dimensionamento de condutores e painéis elétricos, sendo resistentes as temperaturas do

ambiente, não sofrendo com aumentos ou diminuições do meio externo no seu funcionamento.

O profissional deve estar atento também a possível presença de pessoas em localidades onde serão dispostos equipamentos energizados, alocando corretamente as partes de média tensão, por exemplo, criando obstáculos para o acesso a tais componentes.

Para finalizar essa unidade é importante ter sempre em mente que a NBR 5410 é a norma que vai nortear a maior parte das nossas decisões e que em caso de dúvidas ela deverá ser consultada.

Sendo assim, os profissionais devem conhecer todas os pontos importantes de um projeto para melhor alocar os recursos e as necessidades apresentadas.



É importante que as normas citadas sejam pesquisadas e consultadas. Isso trará uma maior qualidade a sua formação.

Figura 13 - Instalação da tomada



Fonte: Pixabay

Também pontuamos que alguns equipamentos como, chuveiros, torneiras elétricas, churrasqueiras elétricas possuem uma potência elétrica maior e consequentemente necessitam de instalações diferenciadas por conta dessa potência.

Observamos a necessidade de tomadas especiais, chamadas de Tomadas de Uso Específico (TUE) e com cautela, escolhemos o posicionamento de cada uma das cargas, das tomadas e dos pontos de iluminação.



Dependendo do tipo de cômodo, é preciso ter muito cuidado com o posicionamento das tomadas. Banheiros e cozinhas necessitam de tomadas, apesar de serem áreas molhadas. E por esse fato, é preciso muito mais atenção nesses locais. As tomadas precisam ter uma distância razoável das fontes de água. A eletricidade é conduzida pela água, portanto deve-se diminuir as chances de choques elétricos e de danos aos equipamentos elétricos.

A ABNT NBR 5410 será a norma à qual você vai recorrer para tirar essas dúvidas. Em um projeto elétrico residencial, por exemplo, ela estabelece que:

- Para cozinhas, copas, copas-cozinhas, áreas de serviço, lavanderias e locais análogos, precisam ser previstos pelo menos dois pontos de tomadas acima de pias e bancadas, além de um ponto de tomada a cada 3,5 m de perímetro ou fração.
- É necessário ter pelo menos um ponto de luz fixo no teto, comandado por interruptor, em cada cômodo ou dependência.

Varandas precisam ter pelo menos um ponto de tomada, se não no ambiente, próximo ao seu acesso.

É preciso que nos banheiros seja previsto pelo menos um ponto de tomada próximo ao lavatório.



O planejamento do projeto elétrico é uma etapa muito relevante para que se obtenha um resultado adequado e satisfatório ao final da obra. Um erro de projeto durante os dimensionamentos pode causar danos em outras etapas da construção, o que gera retrabalhos e mais despesas. Durante essa etapa, também é possível mapear os riscos existente na instalação.

Figura 14 - Circuito da cozinha



Fonte: Pexels

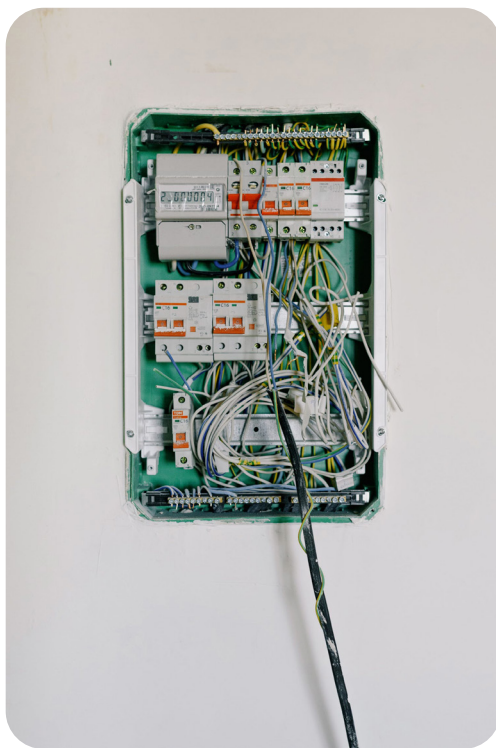
Com as cargas conhecidas e definidas em cada cômodo e o posicionamento delas, o importante é que os circuitos sejam

divididos pensando na otimização dos recursos usados na instalação.

Sequenciar os passos para execução da tarefa facilita a forma de executar a tarefa, atentando-se aos dimensionamentos, proteções, características dos materiais e padronizações.

A divisão dos circuitos deve seguir as métricas expostas nos capítulos anteriores e a partir disso, com as devidas decisões tomadas, localiza-se o quadro de distribuição de energia a ser instalado, levando em conta a estrutura da edificação.

Figura 15 - Quadro de distribuição



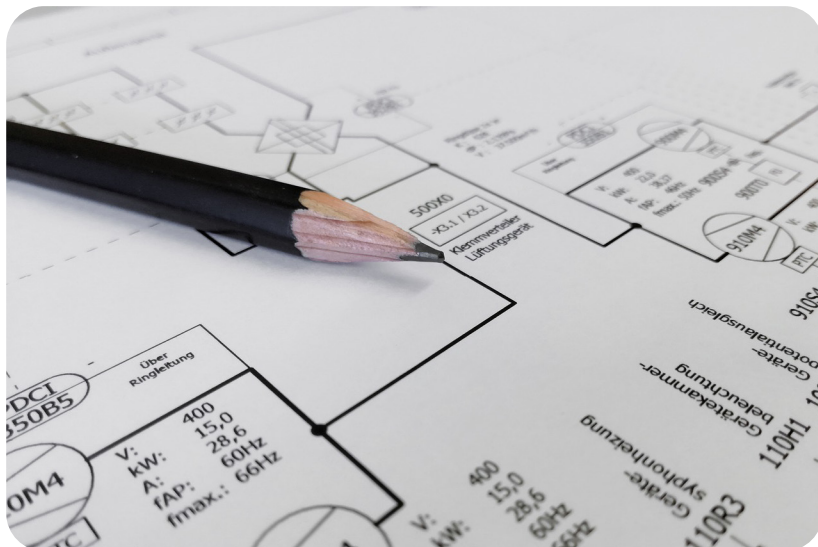
Fonte: Pexels

Com essas informações, segue-se com o desenvolvimento do projeto e faz-se necessário representar graficamente a fiação de cada circuito dentro do projeto, considerando eletrodutos e fiações.

As representações gráficas existentes no projeto, são estabelecidas pela NBR 5444, entretanto essa norma foi cancelada e entra em vigor a IEC60617. A IEC 60617 é uma norma internacional, mas a NBR 5444 ainda é muito utilizada em projetos.

De posse da planta baixa da edificação, distribui-se tomadas e pontos de iluminação nas quantidades especificadas e com suas devidas representações gráficas, já posicionadas para se fazer um diagrama com o traçado de cada um dos circuitos.

Figura 16 - Projeto



Fonte: Pixabay

Sequencialmente, pensamos nos dispositivos de proteção, que serão responsáveis por manter todos em segurança. Nessa

etapa serão dimensionados os disjuntores que estão sempre presentes nos quadros de distribuição.

A NBR 5410 normaliza que todo circuito terminal tem que contar com proteção contra sobrecorrentes, por meio de dispositivos que seccionem simultaneamente todas as fases, ou seja, que cortem toda a energia que esteja passando.

Figura 17 - Disjuntor



Fonte: Pixabay

Aqui nasce a importância de compreender a divisão dos circuitos que precisem utilizar duas ou três fases da rede de energia elétrica. Cada um deles necessitará de um disjuntor específico.

Tipos específicos de proteção cuja instalação é obrigatória pela NBR 5410 são os Dispositivos de Corrente Diferencial-Residual ou DRs. Esses são dispositivos ou associação deles, que são acionados quando o valor da corrente residual em

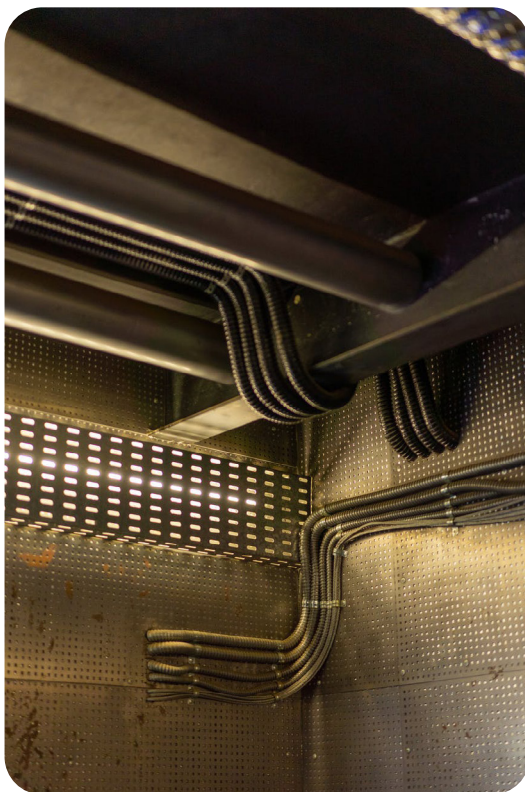
um determinado circuito atinge um valor dado em condições especificadas na normativa.

Até agora, os seguintes cálculos já devem estar completos:

- Dimensionamento das cargas (total e por circuito).
- Dimensionamento dos equipamentos de proteção.

Até aqui já se tem em mãos todos os cálculos completos. Não podemos esquecer de definir as correntes, são elas que trazem as informações necessárias para dimensionamento da fiação e eletrodutos.

Figura 18 - Eletrodutos



Fonte: Pexels

Ao definir os materiais necessários para a realização de todas as instalações, atenta-se às cores e normas a seguir.

- **Cabos:** comprimento e bitolas, não se esquecendo que algumas instalações podem exigir diferença em níveis verticais e esses comprimentos devem ser levados em conta.
- **Eletrodutos:** comprimentos e diâmetros, respeitando a taxa de ocupação, proporção de espaço que os cabos ocupam (consultar a NBR 5410 para mais detalhes).



CUIDADO!! No mercado existem Cabos e fios desbitolados. Esses possuem menos cobre que o determinado pela NBR 5410 da ABNT, norma que assegura a composição de forma a garantir segurança e eficiência para os sistemas de eletricidade. Dessa forma, obtém-se um maior consumo de energia elétrica e aumentam-se consideravelmente a chance de sobrecargas e curto-circuito. Esses fios não possuem certificação e não respeitam a regulamentação da ABNT e entre tantas situações causam aquecimento, perda de energia e conta de luz elevada.

Um projeto completo deve apresentar os seguintes documentos:

- Projeto luminotécnico.
- Memória de cálculo.
- Memorial descritivo.
- Projeto detalhado.
- Lista de materiais.



E o que estão acharam desses conhecimentos? Normas são documentos que orientam e fornecem diretrizes para os trabalhos. Nosso objetivo no capítulo era identificar as referências normativas dos projetos elétricos, como a NBR 5410, a NR 10 e outras.

Durante nossa jornada vimos que há muitas normas que se complementam e particularizam atuações e práticas. As NBRs, ao contrário das NRs, não são necessariamente de cumprimento obrigatório. Entretanto, existem exigências legais que determinam que NBRs sejam atendidas para conferir validade a alguns procedimentos, com o intuito de garantir a qualidade e o bom uso de produtos e serviços.

Nessa unidade auxiliamos vocês a se aproximarem desse ambiente extremamente normalizado e competitivo que é o segmento de Projetos Elétricos, lembrando que não podemos resumir toda atuação a uma única norma.

Dependendo da atuação de cada profissional, faz-se necessário um aprofundamento do profissional e um maior detalhamento da referida norma. No decorrer do capítulo apresentamos mais algumas normas, mas veremos detalhadamente no decorrer das demais Unidades.

ABNT. **NBR 5410: Instalações elétricas de baixa tensão.** Rio de Janeiro, 2004.

ABNT. **NBR 5444 - Símbolos gráficos para instalações elétricas prediais.** Associação Brasileira de Normas Técnicas. S.1. 1989.

ABNT. **NBR 5419:2005 - Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas.** Rio de Janeiro, 2005.

ABNT. NBR. **NM 60.898:2004 - Disjuntores de baixa tensão para proteção de sobrecorrentes para instalações domésticas e similares.** Rio de Janeiro, 2004.

ABNT. **NBR IEC- 60.947-2 - Disjuntores de baixa tensão.** Rio de Janeiro, 2013.

ABNT. **NR 10 - Segurança em instalações e serviços em eletricidade.** Rio de Janeiro, 2004.

ABNT. NBR 14039 - **Aterramento e Proteção contrachoque elétricos e sobre correntes.** Rio de Janeiro, 2003.

ABNT. **NBR 10898 - Sistema de iluminação de emergência.** Rio de Janeiro, 2013.

BARROS, B. F. de, *et al.* **NR-10: Guia Prático de Análise e Aplicação.** 3ª Edição. São Paulo: Érica, 2014.

CAVALIN, G.; CERVELIN, S. **Instalações Elétricas e Prediais.** 14ª Edição. São Paulo: Érica, 2004.

COTRIM, A. A. B. M. **Instalações Elétricas.** 4. ed. São Paulo: Prentine Hall, 2003.

SANTOS JR., J. R. dos. **NR-10 Segurança em Eletricidade, uma Visão Prática.** São Paulo: Érica, 2013.

